1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-ELEMENTS-IT · v2.2 · 2026-11-02
Pacchetto	star-elements
Versione	0.2.4
Capacità	star.orbit.anomalies
Maturità	Rilasciato e verificato (RELEASED)
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	dc09f61
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_elements

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_elements-0.2.4-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_elements-0.2.4-py3-none-any.whl	b85aaf1a1fa5b54d190a88f2fcdc62308b6d827867575cf6c5d7f9aa0fdf319a
star_elements.py	7b54ae0a1b1796edbc6cc38206d431dec18e3024b95a99fa76c3846e98002044
star_elements-0.2.4-source.zip	f868d68b004765f60afeab2b3c3c5e51d23374fc532cceb9b29c5c682b5dff4b

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Elementi orbitali classici da e verso lo stato cartesiano. Solo libreria standard.

Anomalie iperboliche/paraboliche, elementi equinoziali o altri insiemi non singolari (necessari per orbite equatoriali/circolari), elementi medi, qualsiasi uso in volo.

- `rv_to_coe(r, v, mu=398600.4418)` → `(h, e, i, raan, argp, nu)` (algoritmo 4.2 di Curtis); unità km, km/s, radianti.
- `coe_to_rv(h, e, i, raan, argp, nu, mu)` → `(r, v)` (algoritmo 4.5 di Curtis).
- I casi singolari o non validi sollevano `ValueError`: equatoriale (nessuna RAAN), circolare (nessun argomento del pericentro), rettilineo, h <= 0, anomalia vera iperbolica oltre gli asintoti. Non viene mai restituito un angolo arbitrario per un elemento non definito.
- (0.2.0) Anomalie per 0 <= e < 1: `mean_to_eccentric` (Keplero, Newton; RuntimeError se non converge), `eccentric_to_true`, `true_to_eccentric`, `eccentric_to_mean`; e >= 1 solleva `ValueError`.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_elements_0_2_4,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-elements}: Elementi orbitali classici da e verso lo stato cartesiano
(algoritmi 4.2 / 4.5 di Curtis)},
  version = {0.2.4},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_elements/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit dc09f61}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze